



Finanzas corporativas

Un enfoque latinoamericano

Guillermo L. Dumrauf

3^{ra} edición



Buenos Aires • Bogotá • México DF • Santiago de Chile

López Dumrauf, Guillermo
Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano. - 3a ed. - Buenos Aires :
Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2013.
788 p.; 24x21 cm.

ISBN 978-987-1609-47-5

1. Finanzas.
CDD 332

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su tratamiento informático y/o la transmisión por cualquier otra forma o medio sin autorización escrita de Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.

Edición: Damián Fernández
Revisión de estilo: Silvia Mellino, Vanesa García
Diagramación de interiores: Patricia Baggio-Diego Linares
Diseño de tapa: Alejandro Aranda Durañona
Revisión de armado: Vanesa García
Internet: <http://www.alfaomega.com.mx>

Todos los derechos reservados © 2013, por Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.
Paraguay 1307, PB, oficina 11

ISBN 978-987-1609-47-5

Queda hecho el depósito que prevé la ley 11.723

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no será jurídicamente responsable por errores u omisiones, daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Los nombres comerciales que aparecen en este libro son marcas registradas de sus propietarios y se mencionan únicamente con fines didácticos, por lo que Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no asume ninguna responsabilidad por el uso que se dé a esta información, ya que no infringe ningún derecho de registro de marca. Los datos de los ejemplos y pantallas son ficticios, a no ser que se especifique lo contrario.

Los hipervínculos a los que se hace referencia no necesariamente son administrados por la editorial, por lo que no somos responsables de sus contenidos o de su disponibilidad en línea.

Empresas del grupo:

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A.
Paraguay 1307 P.B. "11", Buenos Aires, Argentina, C.P. 1057
Tel.: (54-11)4811-7183/0887
E-mail: ventas@alfaomegaeditor.com.ar

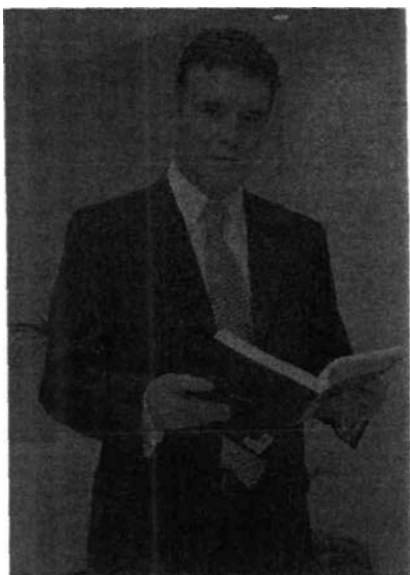
México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.
Pitágoras 1139, Col. Del Valle, México, D.F., México, C.P. 03100
Tel.: (52-55) 5089-7740 - Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01 -800-020-4396
E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.
Calle 62 N° 20-46, Bogotá, Colombia
Tel. (57-1)7460102 - Fax: (57-1) 2100415
E-mail: cliente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A.
Av. Providencia 1443, Oficina 24, Santiago de Chile, Chile
Tel.: (56-2) 235-4248 / 2947-5786 - Fax: (56-2) 235-5786
E-mail: agechile@alfaomega.cl

Este libro es para Emilia, cuya paciencia y apoyo tornan posible este tipo de proyectos,
y para Thiago y Gonzalo, que ayudaron a su manera.

Acerca del autor



Guillermo L. Dumrauf es doctor en ciencias económicas con una tesis sobre la estructura de capital óptima de la firma y se desempeña como profesor titular de la Maestría en Finanzas de la universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA) y profesor titular de la Maestría en Finanzas de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor de los libros “Finanzas Corporativas” (Alfaomega, 2010, 2° edición) “Cálculo Financiero Aplicado, un enfoque profesional” (La Ley, 2006, 2° edición), “Macroeconomía Explicada” (La Ley, 2008), “Bonds, a Step by Step Analysis with Excel” (Kindle, 2012) y coautor de “Administración Financiera de las Organizaciones” (Macchi, 2000). Ha dirigido varias tesis doctorales en las tres disciplinas: economía, finanzas y administración, y ejercido el referato de *papers* que han sido publicados en *journals* indexados. También escribe frecuentemente en revistas y diarios especializados en economía y finanzas.

El Dr. Dumrauf es continuamente invitado como conferencista para disertar en el país y en el exterior. Ha dictado también seminarios y cursos de Maestría en varias instituciones del país y de Latinoamérica.

En 1998 fue declarado docente distinguido por la Universidad de El Salvador (Centroamérica) y ha sido designado miembro honorario de varios Consejos Asesores de distintas universidades.

En la práctica profesional, se le reconoce una importante trayectoria como consultor en finanzas corporativas y mercado de capitales. Ha prestado asesoramiento a diversas compañías, entidades financieras de primera línea y organismos gubernamentales en Argentina, Brasil, México, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos. Su campo de actuación se concentra en la valuación de empresas, oferta pública inicial de acciones, estructuras de financiamiento, evaluación de proyectos, coberturas de riesgo con derivados, opciones reales y análisis de escenarios económicos. Más acerca del perfil profesional de su consultora, puede asesorarse en:

www.dumrauf.com.ar

Índice

Información del contenido de la página Web.....	XXIII
Reconocimientos en esta edición	XXIII
Acerca de este libro	XXV
Prólogo a la tercera edición.....	XXIX
Errores en esta edición.....	XXX
Cambios en esta edición.....	XXX

Parte I: Fundamentos y herramientas de las Finanzas corporativas

Capítulo 1

Fundamentos y principios de las Finanzas	1
1.1 Introducción.....	2
1.2 Objetivos de las Finanzas	2
¿Por qué el objetivo no debe ser maximizar las ganancias?	3
1.3 Los costos de agencia: ¿los gerentes y accionistas tienen el mismo objetivo?	4
1.4 Áreas en que se desempeña el ejecutivo de Finanzas.....	5
Finanzas corporativas y administración financiera.....	5
Inversiones financieras.....	6
Mercado de capitales	7
1.5 Visiones de la empresa.....	7
La visión del mecanismo de la inversión	7
La visión del modelo contable	8
La visión del conjunto de contratos.....	8

1.6 Funciones y objetivos de la gerencia financiera	9
Presupuesto de capital.....	9
Estructura de capital	9
Capital de trabajo	9
1.7 Formas alternativas de organización de los negocios.....	10
Explotación unipersonal	10
Sociedad	10
Sociedades anónimas.....	11
1.8 La empresa y los mercados financieros	11
Mercados de capitales primarios y secundarios	11
Mercado crediticio.....	12
Mercados monetarios y mercados de capitales.....	12
1.9 Globalización de los mercados financieros	12
1.10 Las Finanzas y la ciencia económica: principios y leyes.....	14
Principios relacionados con la transacción financiera	14
El principio del intercambio (<i>trade-off</i>) entre el riesgo y el rendimiento.....	14
El principio de la diversificación	15
El principio de los mercados de capital eficientes	16
El principio del juego de suma cero ("no hay almuerzo gratis")	16
Principios relacionados con el valor y la eficiencia económica	16
El principio del valor tiempo del dinero: valor futuro y valor presente.....	16
El principio de aditividad y la ley de conservación del valor	17
El principio del costo de oportunidad	17

El principio del valor de las buenas ideas	18
El principio de las ventajas comparativas	18
El principio del valor de las opciones	18
El principio de los beneficios incrementales	18
1.11 Las Finanzas y el rol de los supuestos en la teoría	19
1.12 Resumen	20
1.13 Preguntas	20
1.14 Contenido de la página Web de apoyo	21

Parte II:

Análisis y planificación financiera

Capítulo 2

Panorámica de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo	23
2.1 Introducción	24
2.2 El estado económico o de resultados	24
El resultado operativo de la empresa.....	25
Del EBIT a la utilidad neta	26
Las notas al estado de resultados y los anexos	27
2.3 El balance	28
El activo.....	30
El pasivo	30
Las notas al balance general	31
El patrimonio neto o capital propio.....	32
El capital de trabajo	34
2.4 El estado del flujo de efectivo	35
2.5. ¿Los balances representan la realidad financiera de la empresa?	36
Los estados financieros contienen información histórica	36
Activos fijos tangibles: valuación y liquidez	36
¿Y los activos intangibles que no aparecen en el balance?	36
Bienes de cambio: FIFO versus UFO	37
Otros créditos.....	37
Inversiones transitorias	37
Créditos por ventas	38
Métodos de depreciación	38
Gastos de investigación y desarrollo	38
Inflación	39
Devaluación de la moneda	39
La clave es saber “leer” los estados financieros	39
2.6 Impuestos	40
<i>Tax planning</i>	41
Tasa promedio y tasa marginal en el impuesto de sociedades	43

Traslado de quebrantos	43
Diferencias entre el balance contable y el balance fiscal	44
Impuestos sobre los activos de las empresas y los patrimonios de las personas	45
2.7 Resumen	46
2.8 Preguntas	46
2.9 Problemas	47
2.10 Contenido de la página Web de apoyo	49

Capítulo 3

Análisis financiero	51
3.1 Introducción	52
3.2 Análisis vertical	52
3.3 Análisis horizontal	55
3.4 Índices financieros	58
Índices de liquidez.....	59
Índices de endeudamiento	60
Índices de cobertura.....	62
Índices de actividad	64
Índices de rentabilidad	67
El retorno sobre los activos (ROA)	67
El margen de utilidad sobre ventas	69
La identidad de Dupont	69
El retorno sobre el capital invertido (ROIC)	70
La Ganancia Económica o EVA®	72
Valor de mercado añadido (<i>Market Value Added</i>)	73
Índices de valor de mercado (múltiplos)	75
El <i>price/earning</i> o ratio precio/beneficio.....	75
Limitaciones del <i>price earning</i>	76
Seleccione un punto de referencia	79
Ratios Telecom 2001 -2011	79
Comparación contra el promedio de la industria	80
3.5 Alcances y limitaciones de los ratios financieros	81
El análisis financiero en la pequeña empresa y los procedimientos <i>ad hoc</i>	81
3.6 Resumen	82
3.7 Preguntas	83
3.8 Problemas	84
3.9 Contenido de la página Web de apoyo	86
Capítulo 4	
Proyección de los estados financieros	87
4.1 Introducción	88
4.2 El análisis del <i>cash flow</i> histórico	88

Conceptos que representan ingresos y egresos de fondos en el modelo indirecto	89
Cash flow histórico de Telecom	92
Uso de la planilla de cálculo y los signos en el cash flow	96
Free Cash Flow, cash flow del accionista y Capital Cash Row	96
Cash flow del accionista	98
Capital Cash Flow sub	98
Análisis e interpretación del cash flow histórico	99
Del EBIT al Free Cash Flow	100
Del Free Cash Flow al cash flow del Accionista y al cash flow Neto	100
4.3 Proyección del cash flow de la firma	101
Reglas para elaborar la proyección del desempeño	102
Beneficios de la proyección financiera	103
Proyección del estado de resultados	104
Proyección de las ventas	104
Estimación de ventas con bandas de confianza e intervalos de pronóstico	111
Proyección de los costos operativos	116
Proyección de los resultados financieros	117
Proyección del impuesto a las ganancias	119
Proyección del balance general	121
Rubros discrecionales del <i>senior management</i>	121
Bienes inmateriales	122
Deudas financieras	122
Rubros de generación espontánea	122
Integración del estado de resultados, el balance y el cash flow	126
Análisis de sensibilidad	127
A modo de conclusión	128
4.4 Resumen	129
4.5 Preguntas	129
4.6 Problemas	131
4.7 Contenido de la página Web de apoyo	134
Apéndice: Explicaciones a las estadísticas de las proyecciones de ventas	135
 Parte III:	
El valor en finanzas y la fijación de precios de activos	
Capítulo 5	
El valor tiempo del dinero	137
5.1 Introducción	138
5.2 Concepto y función del valor futuro	138
5.3 Concepto y función del valor presente	140
5.4 Tasas de interés	141
Tasa nominal y tasa proporcional	141
La tasa efectiva	141
La tasa equivalente	143
El cálculo financiero en un contexto inflacionario: la tasa de interés real	144
La ecuación de arbitraje de Fisher	144
La tasa de descuento comercial	145
Tasa de interés vencida equivalente a la tasa de descuento comercial	146
La operación de descuento comercial en la práctica	146
5.5 Calcular el valor de un flujo de efectivo	147
Valor presente de una corriente temporaria de pagos fijos	147
El sistema francés de amortización	149
Valor presente de una corriente de pagos perpetua	151
Ejemplo de aplicación: calculamos el valor de las acciones de Perpetua S. A	152
Análisis de sensibilidad con Excel	153
Valuación de una perpetuidad con crecimiento	154
Valor final de una corriente de pagos temporaria (imposición)	155
Relación entre la renta inmediata y la imposición	156
5.6 Resumen	157
5.7 Preguntas	157
5.8 Problemas	158
5.9 Contenido de la página Web de apoyo	159
 Capítulo 6	
Valuación de acciones y obligaciones	161
6.1 Introducción	162
6.2 Valor de los activos en un mercado eficiente: la parábola revisada	162
6.3 Valuación y rendimiento de la inversión en obligaciones	163
Conceptos fundamentales en la valuación de bonos	163
Pagos de interés	164
Pagos de capital o principal	164
Valor residual	164
Valor técnico	164
Paridad	165
Valuación de un bono con pago del principal al vencimiento	165
Cotización a la par, bajo la par y sobre la par	166

Medidas de rendimientos de la inversión en bonos	167	6.5 Determinantes del costo de oportunidad del dinero	192
Concepto de rendimiento al vencimiento (<i>yield to maturity</i>)	167	Riesgo	192
Rendimiento corriente.....	168	Inflación esperada	193
Rendimiento total esperado	168	Impuestos	193
Consideraciones impositivas	169	Vencimiento y estructura temporal de la tasa de interés.....	193
Evolución del precio	170	6.6 Resumen	193
Detalles en la construcción del flujo de fondos del bono.....	171	6.7 Preguntas	194
Bonos comprados en periodos intermedios de renta	171	6.8 Problemas	194
Ejemplo de aplicación real: costo efectivo de una obligación negociable	173	6.9 Contenido de la página Web de apoyo	196
La estructura temporal de la tasa de interés.....	175	Capítulo 7	
La estructura temporal construida a partir de las tasas contado y el método <i>bootstrapping</i>	176	Riesgo y rentabilidad	197
Metodología del <i>bootstrapping</i>	176	7.1 Introducción.....	198
Riesgos asociados a la inversión en bonos	177	7.2 ¿La Bolsa recompensa a los inversores? Rendimientos en Estados Unidos, Latinoamérica y la metáfora del casino al revés	198
Riesgo de la tasa de interés	177	Rendimientos en Estados Unidos: 1925-2008	198
Riesgo de reinversión	178	Rendimientos en Latinoamérica: 1989-2008	200
Bonos con opciones	178	La prima por el riesgo de mercado (<i>Market Risk Premium</i>)	202
Riesgo de inflación	179	7.3 Repaso de las categorías de estadística utilizadas en Finanzas	203
Riesgo de devaluación	179	La distribución normal.....	203
Riesgo de <i>default</i>	179	La media y la media ponderada	204
Riesgo de liquidez.....	179	Medidas de dispersión: la varianza y el desvío estándar	205
6.4 Valuación y rendimiento de la inversión en acciones	180	Varabilidad de los rendimientos.....	205
Valuación de acciones sobre la base de los dividendos esperados sin crecimiento	180	Medida de la volatilidad: el desvío estándar	208
Las ganancias de capital no son importantes en la perpetuidad	181	¿Calculamos la varianza utilizando n o $n - 1$?	210
Rendimientos de la inversión en acciones	182	El cálculo de la volatilidad de las acciones en la práctica	210
El rendimiento por dividendos o <i>dividend yield</i>	182	La covarianza y el coeficiente de correlación.....	212
Ganancias de capital	182	El coeficiente de correlación	212
Rendimiento total de la inversión en acciones	183	7.4 El portafolio o cartera de inversiones	214
Valuación de acciones con crecimiento constante	183	¿Qué es el rendimiento esperado de un portafolio?	215
Estimación de la tasa de crecimiento.....	185	Estimación del riesgo del portafolio	216
Valuación de acciones con fases de crecimiento variable.....	186	Correlación negativa perfecta	218
Valuación de las acciones por descuento del <i>equity cash flow</i>	187	Portafolios eficientes	219
Cuando los dividendos son iguales al <i>equity cash flow</i>	188	El teorema de la separación y la línea del mercado de capitales	220
Cuando los dividendos son distintos al <i>equity cash flow</i>	188	Endeudamiento a la tasa libre de riesgo y cartera de acciones	221
Valuación de acciones preferidas	189	¿Qué acciones tiene la cartera de mercado?.....	222
Valuación de acciones a partir del <i>price earning</i>	189	El precio de mercado del riesgo.....	222
Factores que afectan al PER: ROE, crecimiento y rentabilidad exigida.....	191	El portafolio en la práctica.....	223

Límites a los beneficios de la diversificación: riesgo no sistemático y riesgo sistemático	225
El riesgo sistemático está representado por la covarianza media	227
7.5 El riesgo de mercado de la acción y su contri- bución al riesgo del portafolio	229
Medición del riesgo sistemático: el coeficiente Beta	230
De Markowitz al CAPM	231
Estimación de los Betas con Excel	231
¿Desvío estándar alto significa mayor Beta?	233
Rentabilidad y riesgo. Ideas fundamentales	233
Medidas de desempeño en la administración de portafolios	234
Índices de Sharpe y Treynor	234
Índice de Jensen	234
7.6 Resumen	235
7.7 Preguntas	235
7.8 Problemas	237
7.9 Contenido de la página Web de apoyo	240
Capítulo 8	
Modelos de valuación de activos de capital	241
8.1 Introducción	242
8.2 La hipótesis de la eficiencia del mercado de capital	242
8.3 El modelo de valuación de activos de capital (CAPM)	243
La línea del mercado de títulos (SML)	244
¿Qué ocurre si alguna acción no se ubicara sobre la línea del mercado de títulos?	245
Relación entre la SML y la CML	246
La CML y la SML se transforman en una sola fun- ción	247
Test empíricos del CAPM	247
Utilización del CAPM para estimar el rendimiento esperado	248
8.4 El costo de capital en mercados emergentes	249
La tasa libre de riesgo	249
La prima por el riesgo de mercado	250
¿Primas de mercado basadas en medias arit- méticas o medias geométricas?	250
El coeficiente Beta en los mercados emergentes	252
El coeficiente Beta cuando no hay valores de mercado	254
La técnica de Beta comparable	255
El enfoque de los Betas contables	258
El riesgo país	259
Incorporación del riesgo país en el costo de capital	259
Sumar riesgo país en el costo de capital: las controversias	260
Riesgo de la compañía disociado del riesgo país ...	260
Efectos de garantías	261
<i>Duration</i>	261
Evitar duplicación de riesgos	262
El riesgo país cuando existe percepción de <i>default</i>	263
Incorporación del riesgo país en el flujo de efectivo ...	264
¿Inclusión del riesgo país en la tasa o con esce- narios de probabilidad ponderada?	267
8.5 El modelo de valuación por arbitraje	267
8.6 Resumen	269
8.7 Preguntas	270
8.8 Problemas	271
8.9 Contenido de la página Web de apoyo	273
Capítulo 9	
Opciones financieras y opciones reales	275
9.1 Introducción	276
9.2 Principales tipos de opciones	276
Opciones de compra	277
Opciones de venta	278
Posiciones en opciones	279
9.3 Factores que determinan el precio de una opción	280
El valor de la acción	280
El precio de ejercicio	280
La volatilidad	280
El tiempo de vida de la opción	280
La tasa de interés libre de riesgo	281
Los dividendos	282
9.4 Ejercicio de la opción antes de su vencimiento	282
Opciones de compra que no distribuyen divi- dendos	283
Opciones de venta que no distribuyen dividendos	284
El efecto de los dividendos	285
La paridad <i>put-call</i> en las opciones europeas	285
Aplicaciones de la paridad <i>put-call</i> en las Finan- zas	286
9.5 Valuación de opciones	286
Límites mínimo y máximo para una opción de compra que no distribuye dividendos	287
El límite inferior	287
El límite superior	288

Límites mínimo y máximo para una opción de venta que no distribuye dividendos	289
Cálculo del valor de la opción a partir del método binomial	289
Cómo se replica una cartera libre de riesgo.....	290
¿Qué es un mundo neutral al riesgo?	292
El atajo de las probabilidades neutras ponderadas	292
El árbol binomial en dos pasos	295
Diferencias entre la valuación de la opción americana y de la europea	296
Valuación de opciones con el modelo de Black-Scholes	296
Valuación de la opción de compra de Siderar utilizando un árbol binomial	300
Convergencia del método binomial a Black-Scholes	301
¿Los precios de las opciones reflejan el valor de la fórmula de Black-Scholes?.....	302
9.6 Las opciones en las Finanzas Corporativas	303
Opciones en las decisiones de inversión	304
Opción de aplazar el momento de la inversión	304
Opción de expandir el negocio	304
Investigación y desarrollo como una opción.....	305
Opción de contraer	305
Opción de abandonar.....	305
Opción de cambiar (<i>switching option</i>)	306
Opciones en las decisiones de financiamiento.....	306
Las acciones como una opción sobre los activos	306
Obligaciones convertibles en acciones	307
Obligaciones con rescate anticipado.....	307
Otras opciones relacionadas con las decisiones de financiamiento	307
Diferencias entre las opciones reales y las opciones financieras	308
9.7 Resumen	308
9.8 Preguntas	308
9.9 Problemas	309
9.10 Contenido de la página Web de apoyo	310
 Parte IV:	
Presupuesto de capital y decisiones de inversión	
 Capítulo 10	
Técnicas de evaluación de proyectos de inversión	311
10.1 Introducción	312
10.2 La tasa de ganancia contable	312
Principal desventaja de la tasa de rentabilidad contable	313
10.3 El período de recupero (<i>payback</i>)	314
¿Es utilizado el método del período de recupero?..	314
Desventajas del <i>payback</i>	314
¿Es utilizado el período de recupero?.....	315
10.4 Período de recupero descontado (<i>discounted payback</i>)	315
10.5 El Valor Actual Neto (VAN)	316
¿Cuál es la medida del flujo de fondos del proyecto? ¿Cuál es el costo de capital?	316
Cómo debe interpretarse el VAN	317
¿Cuál es la tasa de interés que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos del proyecto?	317
Regla de decisión del VAN	318
¿Qué ocurre cuando el VAN es igual o muy próximo a cero?	318
Análisis de la función del VAN	318
El Valor Terminal del proyecto	319
¿Qué dice el VAN sobre los flujos de efectivo que proporciona el proyecto?.....	320
10.6 La Tasa Interna de Retorno (TIR)	320
Regla de decisión de la TIR	321
El supuesto de la reinversión de fondos	322
Cómo calcular la TIR sin ayuda de calculadoras financieras	323
Proyectos "convencionales" o "simples": cuando el VAN y la TIR coinciden.....	324
Diferencias y analogías entre el VAN y la TIR.....	325
10.7 El índice de rentabilidad (<i>Profitability Index, PI</i>).....	326
Regla del índice de rentabilidad.....	326
Las debilidades del índice de rentabilidad	327
10.8 Algunos inconvenientes de las técnicas de presupuesto de capital	327
Proyectos mutuamente excluyentes	327
Diferente tamaño de la inversión inicial	328
El cálculo de la TIR incremental o tasa de Fisher.....	328
Igual inversión original, diferente distribución temporal del flujo de efectivo	330
Diferente vida útil	331
Proyectos de endeudamiento	331
TIR múltiples o ausencia de una TIR.....	332
10.9 Variantes de la TIR: TIR modificada, Tasa de Retorno Financiera y Tasa de Retorno Compuesta	335
Consideraciones sobre los supuestos de la TIRM	337
Proyectos con diferente vida: cuando el VAN puede fallar	339
El método de la anualidad equivalente	340
La Tasa de Retorno Financiera (TRF)	340

La Tasa de Retorno Compuesta (TRC)	341	Valuación de la opción de contracción	382
Conclusiones sobre las medidas de rentabilidad periódica alternativas a la TIR	341	Cómo valorar la combinación de opciones	382
No aplique las reglas Ingenuamente	342	11.5 Resumen	384
10.10 Cálculo del VAN y la TIR con flujos no periódicos	342	11.6 Preguntas	385
10.11 Resumen	344	11.7 Problemas	385
10.12 Preguntas	344	11.8 Contenido de la página Web de apoyo	387
10.13 Problemas	346	Apéndice	388
10.14 Contenido de la página Web de apoyo	349	Casos reales de aplicación de Monte Carlo: Calypso Corporation y la prospección petrolífe- ra en Bolivia	388
Capítulo 11		Supuesto 1: Precio de referencia del petróleo (wn)	389
Planificación, análisis del riesgo y opciones reales del proyecto	351	Supuesto 2: Precio del gas	390
11.1 Introducción	352	Prueba del Teorema Central del Límite con el lanzamiento de un dado	391
11.2 Detalles en la planificación del flujo de efec- tivo del proyecto	352	Capítulo 12	
Motivos por los cuales se utiliza el criterio de “caja”	353	Costo de capital	393
Los flujos de efectivo incrementales	353	12.1 Introducción	394
Efectos incidentales	354	12.2 El costo del capital, el costo marginal y el costo promedio ponderado	394
Requerimientos de inversión: bienes de uso y capital de trabajo	354	12.3 Determinar la proporción de cada compo- nente	396
Los costos del proyecto	355	12.4 Costo de los distintos componentes de cada tipo específico de capital	396
El horizonte de tiempo del proyecto; valor de la continuidad y valor de liquidación	356	Costo de la deuda y de las acciones preferidas	396
La inflación	358	El efecto del precio de suscripción	398
El <i>Free Cash Flow</i> del proyecto	358	El efecto de los costos de flotación	398
El <i>equity cash flow</i>	359	Deudas bancarias	399
Auditoría del proyecto	359	¿Qué hacemos con las deudas comerciales?	399
11.3. Análisis del riesgo del proyecto	360	Costo de las acciones preferidas (kp)	399
El proyecto de “Romano pastas”	360	Costo de capital propio interno y externo	400
Primer paso: análisis de sensibilidad	363	Costo de las utilidades retenidas	400
Limitaciones del análisis de sensibilidad	364	El costo del capital propio cuando se requiere en forma externa	403
Segundo paso: análisis de escenarios	364	12.5 El costo promedio ponderado del capital (WACC)	404
Escenario de devaluación	365	El costo marginal del capital y el enfoque de la agenda	404
Escenario de entrada de un competidor	366	El punto de ruptura en el costo marginal	405
Escenario de crecimiento sostenido	366	Otros puntos de ruptura en la agenda del costo marginal del capital	406
Utilización de algunas funciones de probabilidad ...	368	Combinación del costo marginal del capital con el programa de inversiones	407
El coeficiente de variación	370	El WACC y el costo marginal: ¿Cuál debe ser la tasa “obstáculo”?	408
Tercer paso: la simulación y el método de Mon- te Carlo	371	Los cambios en el Beta y el costo de capital de la compañía	410
Análisis del riesgo, sensibilidad, escenarios, Monte Carlo: ¿cuál es la utilidad?	377	Costo de capital en una firma con varios seg- mentos de negocios	411
11.4. Valorar la flexibilidad: opciones reales en proyectos de inversión	379		
Valuación de la opción de expansión	379		
Valuación de la opción de abandono	381		

Algunos problemas que se presentan en la práctica con el WACC	411
12.6 Resumen	412
12.7 Preguntas	413
12.8 Problemas	414
12.9 Contenido de la página Web de apoyo	415

Parte V:

Estructura de capital y política de dividendos

Capítulo 13

Teoría de la estructura de capital	417
13.1 Introducción	418
13.2 Conceptos básicos	419
La visión ingenua del apalancamiento financiero ...	419
El análisis EBIT-EPS	420
Limitaciones del análisis EBIT-EPS	422
13.3 La tesis de Modigliani-Miller	423
Proposición I: el valor de la firma	424
Proposición II: el rendimiento esperado de las acciones	426
Proposición III: regla para las decisiones de inversión	429
La "visión tradicional" de la estructura de capital	431
13.4 El efecto de los impuestos en la estructura de capital	432
El valor del ahorro fiscal	434
Las proposiciones I y II de mm con impuestos	437
Costo de capital ajustado por impuestos	437
El efecto de los impuestos personales	438
La opinión de Merton Miller y la visión de la clientela en la estructura de capital	440
Las proposiciones I y II reformuladas con impuestos personales	441
13.5 Los costos de la insolvencia financiera	442
Costos directos e indirectos de las dificultades financieras	442
El problema del incentivo adverso y el juego de la deuda	444
13.6. La estructura de capital óptima: beneficios fiscales versus dificultades financieras	444
13.7 La teoría de la información asimétrica	446
13.8 Resumen	446
13.9 Preguntas	447
13.10 Problemas	448
13.11 Contenido de la página Web de apoyo	450

Capítulo 14

La estructura de capital en la práctica	451
14.1 Introducción	452
14.2 El CAPM combinado con las proposiciones de MM con impuestos	452
Desapalancamiento y reapalancamiento del coeficiente Beta	453
14.3 Métodos de valuación por descuento de flujos	454
Integración de la información financiera con la información del mercado de capitales	455
Método del <i>equity</i> cash flow o del valor de las acciones	457
Método del <i>Free Cash Flow</i>	457
Método del <i>Capital Cash Flow</i>	458
Método del valor presente ajustado (APV)	458
Prueba de equivalencia de los cuatro métodos	458
Diferencias entre los distintos métodos	459
El WACC <i>approach</i> en la estructura de capital	460
Las proposiciones de MM y el CAPM no incluyen los costos por dificultades financieras	463
14.4 Estimación de los costos de insolvencia financiera	463
Indicadores de solvencia financiera	464
Cobertura y calificación del riesgo: evidencia empírica	467
14.5 Un modelo para la Estructura de Capital Óptima (ECO)	467
Obtención del valor de las dificultades financieras	473
¿Es aplicable una teoría de <i>trade-off</i> a las sociedades de capital cerrado?	476
14.6 Otros puntos de referencia en la estructura de capital	477
14.7 Resumen	480
14.8 Preguntas	482
14.9 Problemas	482
14.10 Contenido de la página Web de apoyo	485

Capítulo 15

Creación de valor con las decisiones financieras

15.1 Introducción	488
15.2 Medidas equivocadas del desempeño de la compañía	488
Mito número uno: aumentar las ganancias siempre es bueno	489
Mito número dos: aumentar el ROE	490
Mito número tres: la deuda barata	490

Mito número cuatro: el crecimiento	491
Mito número cinco: <i>cash flow</i> positivo es felicidad	495
La creación/destrucción de valor y el espejismo de los valores de libros	496
Mito número seis: el ratio precio-ganancia (<i>price earning</i>).....	497
Mito número siete: rendimiento versus plazo de cobranza	498
Intercambio entre los rendimientos de corto y largo plazo	499
15.3 Crear valor con las decisiones financieras	499
Crear valor con las decisiones de inversión	500
Integración del valor de los proyectos al valor de la compañía	501
Crear valor con las decisiones de financiamiento	502
El uso de deuda mejora la asignación de los recursos	502
El uso "Inteligente" de la deuda	503
Crear valor con las decisiones de desinversión: <i>fit y focus</i>	503
15.4 Medidas de creación de valor: el EVA®	504
El capital invertido	505
Ejemplo del cálculo del capital Invertido	506
El NOPAT	506
Ejemplo del cálculo del NOPAT.....	507
El retorno sobre el capital invertido (FOC)	507
El <i>Free Cash Flow</i> desde las perspectivas ope- rativa y financiera.....	508
Valuación de la firma con el método del <i>Free</i> <i>Cash Flow</i>	508
Medir la creación de valor con EVA®.....	509
Cuando el flujo de efectivo negativo es sinónimo de felicidad	509
EVA y FCF dan la misma respuesta.....	512
Algunas precauciones en la aplicación de EVA®	512
El valor de mercado agregado o MVA (<i>Market</i> <i>Value Added</i>).....	513
15.5 ¿La política de dividendos puede crear valor?	515
Las ventajas de pagar dividendos bajos	516
Las ventajas de pagar dividendos altos	516
Contenido informativo de los dividendos	516
La política de dividendos definida	517
15.7 Preguntas	518
15.8 Problemas	519
15.9 Contenido de la página Web de apoyo	522

Parte VI:

Planificación y administración financiera de corto plazo

Capítulo 16

El punto de equilibrio económico y financiero en la empresa

16.1 Introducción

16.2 El punto de equilibrio económico

El PEE y el sistema por costeo directo

Margen de seguridad

Los impuestos no afectan el punto de equilibrio

Supuestos del punto de equilibrio económico

Los argumentos gerenciales para defender las
funciones lineales

Punto de equilibrio económico más utilidad de-
seada

Cambios en el punto de equilibrio

El punto de equilibrio económico y la estrategia
de precios

16.3 El punto de equilibrio financiero

Punto de equilibrio del flujo de efectivo

Comparación entre los puntos de equilibrio
económico, financiero y de efectivo

16.4 La palanca operativa y la palanca financiera

El *leverage* operativo y el riesgo económico

El cálculo del *leverage* operativo cuando cam-
bian los precios

El *leverage* financiero y el riesgo financiero

El *leverage* combinado

16.5 Resumen

16.6 Preguntas

16.7 Problemas

16.8 Contenido de la página Web de apoyo

Capítulo 17

Política y administración financiera de corto plazo

17.1 Introducción

17.2 Políticas para la administración del capital de trabajo

Políticas para el financiamiento de los activos
corrientes

Política conservadora

Política agresiva

Política moderada o de sincronización

La rentabilidad que produce una buena admi-
nistración del capital de trabajo

El ciclo operativo y el ciclo dinero-mercancías- dinero	552	Adquisición por fusión.....	582
Escenarios económicos y política del capital de trabajo	553	Adquisición seguida de fusión	582
Ventajas y desventajas del financiamiento a cor- to plazo	556	Adquisición por compra de acciones y oferta pública	582
17.3 Administración de activos de corto plazo.....	556	Adquisición de activos	583
Administración del efectivo	556	El holding	583
La teoría de la demanda de dinero para tran- sacciones	557	Evaluación de una adquisición y evaluación de un proyecto de inversión: diferencias	584
Consideraciones prácticas en la gestión del efectivo: los "flotantes"	560	<i>Takeovers</i> privados	585
Administración de cuentas por cobrar	561	Cómo se define el valor de la adquisición.....	585
Condiciones de venta	562	¿Cuánto se paga por el control?	586
Política de cobranza	562	18.3 Motivos de las fusiones.....	588
Cómo evaluar un cambio en la política de crédito ..	563	Motivos válidos: sinergias, sinergias, sinergias	588
Beneficios del cambio de política.....	564	¿Cómo se divide la sinergia?.....	589
Costos de la nueva política.....	564	Economías de escala y eliminación de ineficiencias	589
Una aplicación del punto de equilibrio	564	Eliminación de ineficiencias	590
Administración de inventarios	565	Combinación de recursos complementarios.....	591
El modelo de la cantidad económica de reorde- namiento (CER)	567	Crecimiento y empleo de fondos excedentes	591
Los costos de mantener inventarios	567	Reducción de la competencia.....	591
Los costos de reordenamiento	567	Beneficios fiscales no aprovechados	592
Los costos totales	568	Diversificación geográfica.....	592
El sistema del <i>just-in-time</i>	569	Motivos discutibles	592
El modelo ABC	570	Diversificación	592
17.4 Administración de la deuda de corto plazo.....	570	Sinergias financieras.....	594
Crédito comercial.....	570	Aumento de las ganancias por acción.....	595
Posición neta de crédito comercial	571	Compra de activos por debajo de su costo	596
Crédito bancario de corto plazo	571	18.4 Estrategias de ataque y defensa en las fusiones	596
Préstamos en moneda extranjera	572	¿Tienen éxito las fusiones?	597
Saldos compensatorios	572	El proceso "enamoramiento-noviazgo-matrimonio"	598
Giro en descubierto	573	18.5 Resumen	598
<i>Factoring</i>	573	18.6 Preguntas	599
17.5 Resumen	574	18.7 Problemas.....	599
17.6 Preguntas	574	18.8 Contenido de la página Web de apoyo	602
17.7 Problemas	575		
17.8 Contenido de la página Web de apoyo	577		

Parte VII: Tópicos especiales de las Finanzas

Capítulo 18

Fusiones y adquisiciones.....	579
18.1 Introducción	580
18.2 Fusiones, adquisiciones y consolidaciones	580
Formas de adquisición.....	582

Capítulo 19

Globalización financiera y Finanzas internacionales	603
19.1 Introducción.....	604
19.2 La conexión financiera: globalización y mer- cados de capitales	604
El rol de la reserva federal de Estados Unidos ..	604
Globalización y mercados emergentes: efectos tequila, dragón, vodka, samba y tango	607
El riesgo país, el ciclo económico y los valores de los activos en los países emergentes	608
El efecto en la economía real.....	608
19.3 El mercado de divisas	609

Tipos de cambio de contado	610
El tipo de cambio real	611
19.4 Las relaciones de paridad: tasa de interés, inflación y tipo de cambio	613
Teoría de la paridad de las tasas de interés (PTI)	613
Teoría del tipo de cambio futuro esperado	614
¿Cómo se determina el tipo de cambio "teórico" futuro?	615
Teoría de la paridad relativa del poder adquisitivo	616
El efecto de Fisher internacional	620
Como las paridades ayudan a pensar al directivo financiero	621
¿Financiamiento en moneda local o extranjera?	621
Cómo cubren las empresas el riesgo cambiarlo	623
19.5 Resumen	624
19.6 Preguntas	624
19.7 Problemas	625
19.8 Contenido de la página Web de apoyo	625

Capítulo 20

Valuación de empresas en mercados emergentes	627
20.1 Introducción	628
20.2 Aspectos particulares de la valuación en mercados emergentes	628
Marco general de la valuación	629
Horizonte de la proyección del flujo de fondos	630
Cálculo del valor terminal	632
¿Flujos nominales o en moneda constante?	632
¿Dólares o moneda doméstica?	633
Una cuestión controvertida: ¿cómo introducir el riesgo país?	637
¿Cómo estimar el costo del capital del accionista cuando no hay valores de mercado? el problema de la circularidad	640
El valor de libros de las acciones	641
La estructura de capital "objetivo"	641
Solución al problema de la circularidad con el método de la interpolación lineal reiterada	642
20.3 Valuación de un caso real	646
Análisis del desempeño histórico	646
Conversión del flujo de fondos a moneda extranjera	649
Estimación del costo de capital y uso de betas comparables	651
Estimación del "valor justo" de la compañía con las operaciones actuales	652
Estimación del "valor justo" de la compañía modificando la estructura de capital	652

Valor de los activos no operativos menos el valor de las deudas no operativas	653
Primas por tamaño, control y descuento por liquidez	653
Chequeo del valor justo con múltiplos comparables	653
Alcances y limitaciones de los múltiplos	655
¿Múltiplos o flujo de fondos descontado?	657
20.4 Resumen	658
20.5 Preguntas	658
20.6 Problemas	659
20.7 Contenido de la página Web de apoyo	661

Apéndice A

Distribución normal acumulativa	663
---------------------------------------	-----

Apéndice B

Respuestas y soluciones	667
Capítulo 1. Principios y conceptos fundamentales	668
Respuestas a las preguntas	668
Capítulo 2. Panorámica de los estados financieros	668
Respuestas a las preguntas	668
Soluciones a los problemas	670
Capítulo 3. Análisis financiero	673
Respuestas a las preguntas	673
Soluciones a los problemas	675
Capítulo 4. Planificación financiera de largo plazo	677
Respuestas a las preguntas	677
Soluciones a los problemas	678
Capítulo 5. Valor tiempo del dinero	684
Respuestas a las preguntas	684
Soluciones a los problemas	684
Capítulo 6. Valuación de obligaciones y acciones	687
Respuestas a las preguntas	687
Soluciones a los problemas	687
Capítulo 7. Relación entre el riesgo y la rentabilidad	690
Respuestas a las preguntas	690
Soluciones a los problemas	692
Capítulo 8. Modelos de valuación de activos de capital	695
Respuestas a las preguntas	695
Soluciones a los problemas	696
Capítulo 9. Opciones financieras y opciones reales	698
Respuestas a las preguntas	698
Soluciones a los problemas	699
Capítulo 10. Técnicas de evaluación de proyectos de inversión	702

Respuestas a las preguntas	702	Capítulo 17. Política y administración financiera de corto plazo	731
Soluciones a los problemas	704	Respuestas a las preguntas	731
Capítulo 11. Planificación y análisis del riesgo del proyecto	710	Soluciones a los problemas	731
Respuestas a las preguntas	710	Capítulo 18. Fusiones y adquisiciones	734
Soluciones a los problemas	710	Respuestas a las preguntas	734
Capítulo 12. Costo de capital	715	Soluciones a los problemas	735
Respuestas a las preguntas	715	Capítulo 19. Globalización financiera y Finanzas internacionales	736
Soluciones a los problemas	716	Respuestas a las preguntas	736
Capítulo 13. Teoría de la estructura de capital	717	Soluciones a los problemas	737
Respuestas a las preguntas	717	Capítulo 20. Valuación de empresas en mercados emergentes	737
Soluciones a los problemas	719	Respuestas a las preguntas	737
Capítulo 14. La estructura de capital en la práctica	721	Soluciones a los problemas	738
Respuestas a las preguntas	721	Glosario	741
Soluciones a los problemas	722	Bibliografía	747
Capítulo 15. Creación de valor con las decisiones financieras	725	Índice analítico	755
Respuestas a las preguntas	725		
Soluciones a los problemas	726		
Capítulo 16. Punto de equilibrio económico y financiero	728		
Respuestas a las preguntas	728		
Soluciones a los problemas	729		

Registro en la Web de apoyo

Para tener acceso al material de la página Web de apoyo del libro:

1. Ir a la página <http://virtual.alfaomega.com.mx>
2. Registrarse como usuario del sitio y propietario del libro.
3. Ingresar al apartado de inscripción de libros y registrar la siguiente clave de acceso

dMNWig

4. Para navegar en la plataforma virtual de recursos del libro, usar los nombres de Usuario y Contraseña definidos en el punto número dos. El acceso a estos recursos es limitado. Si quiere un número extra de accesos envíe un correo electrónico a webmaster@alfaomega.com.mx

Estimado profesor: Si desea acceder a los contenidos exclusivos para docentes por favor contacte al representante de la editorial que lo suele visitar o envíenos un correo electrónico a webmaster@alfaomega.com.mx

Información del contenido de la página Web

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Capítulo 1

Fundamentos y principios de las finanzas

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Fundamentos y herramientas de las Finanzas corporativas

Presentaciones*

Capítulo 2

Panorámica de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Análisis y planificación financiera

Presentaciones*

Capítulo 3

Análisis financiero

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 4

Proyección de los estados financieros

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 5

El valor tiempo del dinero

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: El valor en Finanzas y la fijación de precios de activos

Planilla de cálculo: Sistema de amortización francés

Presentaciones*

Capítulo 6

Valuación de acciones y obligaciones

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 7

Riesgo y rentabilidad

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Planilla de cálculo: Cálculo del Beta de Tenaris

Presentaciones*

Capítulo 8

Modelos de valuación de activos de capital

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 9

Opciones financieras y opciones reales

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 10

Técnicas de evaluación de proyectos de inversión

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Presupuesto de capital y decisiones de inversión

Planilla de cálculo: Proyectos de inversión

Presentaciones*

Parte III:
El valor en finanzas y la fijación de precios de activos
“Si quieres saber el valor del dinero, trata de conseguirlo prestado”.
Benjamín Franklin (1706-1790)
Científico, político y filósofo norteamericano

5

El valor tiempo del dinero

Contenido

5.1 Introducción	138
5.2 Concepto y función del valor futuro.....	138
5.3 Concepto y función del valor presente.....	140
5.4 Tasas de interés	141
5.5 Calcular el valor de un flujo de efectivo	147
5.6 Resumen	157
5.7 Preguntas	157
5.8 Problemas	158
5.9 Contenido de la página Web de apoyo	159

Objetivos

- Comprender el principio del valor tiempo del dinero.
- Convertir tasas de interés nominales en efectivas.
- Calcular tasas equivalentes y medias geométricas.
- Calcular el valor de una corriente de efectivo en cualquier momento del tiempo.

5.1 Introducción

En el capítulo 4, finalizamos la parte destinada a los estados financieros, desarrollando la mecánica para el diseño y la proyección del flujo de efectivo. Ahora vamos a tratar las técnicas de valuación de esos flujos de efectivo futuros.

Dedicaremos este capítulo al principio del valor tiempo del dinero, para lo cual se describirán las herramientas principales del cálculo financiero. Comenzaremos describiendo las operaciones que involucran un solo capital; por ejemplo, cuando realizamos un depósito en un banco, ese depósito gana interés durante un tiempo, al cabo del cual se obtiene un valor futuro o monto. Luego mostraremos que una suma de dinero que se recibirá en el futuro vale menos hoy, que es lo que llamaremos **valor actual o presente** y que en Finanzas representa un concepto utilizado cotidianamente.

De la misma forma que se trabaja con un solo capital, también es común que haya que calcular el valor presente o futuro de una corriente de fondos y, también, calcular el valor de esa corriente en cualquier otro momento del tiempo. Estos conceptos, y fundamentalmente el cálculo del valor actual de una perpetuidad, se usarán a lo largo de todo el libro para fijar precios de distintos tipos de activos, ya sean éstos los títulos que emiten las empresas o los gobiernos nacionales, ya sean proyectos de inversión o cualquier operación que involucre una corriente de efectivo.¹

Comenzaremos explicando la noción del **valor futuro de una suma de dinero** en el tiempo, para después explicar el valor actual o presente, que representa una de las principales ideas en Finanzas.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

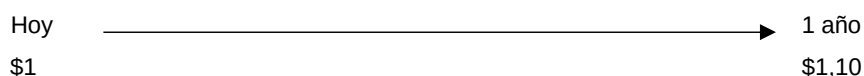
- Comprender el principio del valor tiempo del dinero.
- Convertir tasas de interés nominales en efectivas.
- Calcular tasas equivalentes y medias geométricas.
- Calcular el valor de una corriente de efectivo en cualquier momento del tiempo.



Video: El valor en Finanzas y la fijación de precios de activos

5.2 Concepto y función del valor futuro

Suponga que usted tiene hoy una suma de \$ 1 y tiene la oportunidad de colocarla en una institución bancaria a 10% de interés por un año. Al final de ese período, usted habría acumulado un capital de \$ 1,10; los diez centavos de interés ganados en la operación representan el valor tiempo del dinero, que es el pago que se recibe como consecuencia de resignar la disponibilidad de un capital hoy para disponer de un capital mayor en el futuro:



¿Qué es el interés? Del lado de la persona que deposita el dinero en el banco, representa la compensación que recibe por “alquilar” el capital por un período determinado, que es el precio que paga la otra parte por ese servicio. Así, en una economía agregada, las unidades superavitarias prestan un servicio a las unidades deficitarias. Al final del primer año, usted ha ganado diez centavos, que representan los intereses ganados sobre

¹ En el contexto del cálculo financiero, se denomina renta a una sucesión de pagos a intervalos equidistantes de tiempo. La renta puede valorarse en distintos momentos, según la naturaleza de la operación.

el capital inicial, según la reglas del interés simple. Pero si usted decidiera renovar el depósito cada año, los intereses se capitalizarían,² produciendo "interés de interés", de manera que su capital acumularía intereses y este crecería como muestra la figura 5.1. En nuestro ejemplo, su capital llegaría a \$ 1,61 al cabo de cinco años.

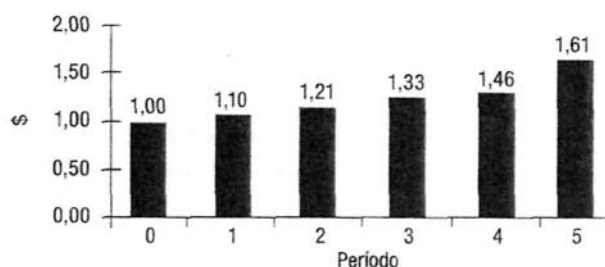


Figura 5.1. Monto a interés compuesto

La forma en que crecerá el capital de la operación dependerá de dos variables: el tiempo por el cual se ha realizado y el valor de la tasa de interés. Obviamente, cuanto mayor es esta última, mayor es el monto final, como lo muestra la figura 5.2., donde aparecen los distintos valores que adquiriría el monto para tasas de interés de 10%, 20% y 30% respectivamente:

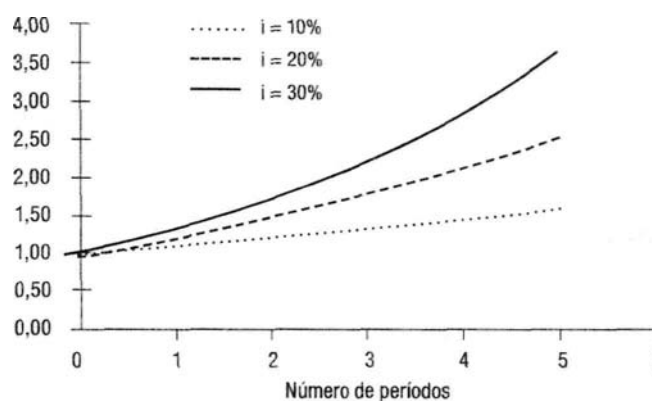


Figura 5.2. Monto en función de la tasa de interés

En la tabla 5.1, puede apreciarse la fuerza con que opera el interés compuesto: mientras que a una tasa de 30% anual, el capital crece 70% en dos períodos, al final del quinto período, el crecimiento alcanza 270%.

² En sentido estricto, capitalizar se refiere al proceso por el cual los intereses se incorporan al capital para luego producir más intereses.

Tabla 5.1 Monto a interés compuesto para diferentes tasas y plazos

Período	Monto ($i = 10\%$)	Monto ($i = 20\%$)	Monto ($i = 30\%$)
0	1,00	1,0	1,0
1	1,10	1,2	1,3
2	1,21	1,4	1,7
3	1,33	1,7	2,2
4	1,46	2,1	2,9
5	1,61	2,5	3,7

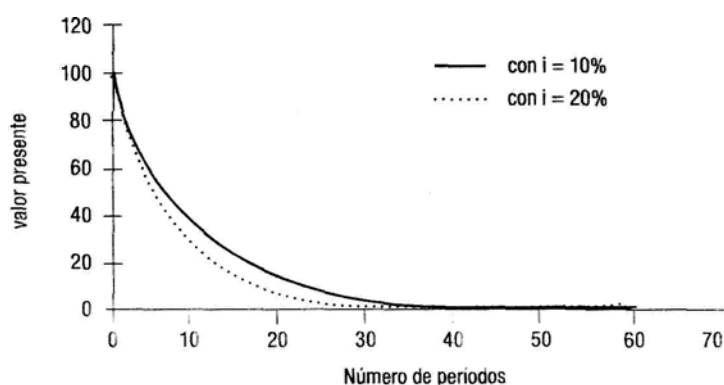
5.3 Concepto y función del valor presente

Veamos ahora la situación inversa. Suponga que usted tiene derecho a cobrar la suma de \$ 1 dentro de un año y que la tasa de interés de oportunidad (el rendimiento que puede obtenerse en otra alternativa de riesgo similar) sigue siendo de 10%. Entonces, esa suma de dinero vale hoy para usted algo menos, debido a que la disponibilidad inmediata del dinero tiene un precio, que es nuevamente el valor del tiempo:



Usted recibe hoy \$ 0,90, que representa el valor presente de la suma de dinero futura. Usted ha renunciado a \$ 1 dentro de un año para disponer inmediatamente de \$ 0,90. La noción del valor presente representa una de las ideas más importantes en finanzas y tiene una multiplicidad de aplicaciones. En algunos textos se lo llama "valor actual", pero si nos atenemos a la definición del verbo "actualizar" de la Real Academia Española, creemos que es más correcto hablar de "valor presente", ya que la propia definición de la vigésima segunda edición de la RAE en el punto 2, entiende por actualizar, "Poner al día". Poner al día, es un proceso que remite del pasado al presente, y no del futuro al presente como es el caso que tratamos, por ello es que preferimos la noción "valor presente".

La figura 5.3 muestra que el valor presente también es función del tiempo y de la tasa de interés; cuanto mayor es ésta, menor es el valor presente, y la función se hace asintótica al eje para períodos largos, ya que el valor presente tiende a cero:

**Figura 5.3.** La función del valor presente

Ejemplo: ¿Cuánto valen hoy \$ 100 a percibir dentro de 10 años, si la tasa de interés es de 20% anual?

$$\frac{100}{(1,20)^{10}} = 16,15$$

5.4 Tasas de interés

Tasa nominal y tasa proporcional

Es común que cuando una persona realiza un plazo fijo o solicita un préstamo, contrate con una entidad financiera una tasa de interés llamada “nominal”. Este nombre se debe a que está **escrita** en la operación, sin que por ello signifique la tasa efectiva que se obtendrá o abonará. La tasa nominal funciona como la tasa de contrato de la operación y en la práctica se usa como referencia para calcular la tasa efectiva. Esta tasa nominal normalmente tiene la notación $j_{(m)}$, que es la que adoptaremos en este libro.

Esta tasa supone una capitalización por período. Sin embargo, en la práctica, muchas operaciones tienen capitalización intermedia, de forma tal que la unidad de tiempo de la tasa nominal no coincide con la unidad de tiempo del subperíodo de capitalización, lo que da origen a la tasa proporcional.

La tasa proporcional $i_{(m)}$ se obtiene a partir de la división entre la nominal periódica por la cantidad de subperíodos de capitalización. Por ejemplo, el 12% nominal anual capitalizaba semestralmente es igual al 6% semestral, ya que hay dos semestres en el año.³

$$i_{(m)} = \frac{j_{(m)}}{m} = \frac{0,12}{2} = 0,06 \text{ semestral}$$

Al proporcionarla la llevamos al momento en que capitaliza (es decir, donde la tasa “trabaja”), que es el momento donde se agregan los intereses al capital. La frecuencia con que los intereses se adicionan al capital puede ser variada: semestral, trimestral, mensual, etcétera. Normalmente, muchas operaciones de depósitos a plazo fijo, cupones de bonos o cuotas de préstamos son contratadas con tasas nominales, pero con intereses que capitalizan en forma intermedia. En la capitalización subperiódica, hay más de una capitalización de intereses y, por lo tanto, el monto que se obtiene con este tipo de capitalización es mayor que el que se obtiene con la capitalización periódica, lo que nos introduce en el concepto de la tasa efectiva de la operación.

La tasa efectiva

La tasa efectiva de una operación representa el rendimiento que efectivamente se ha conseguido en un período determinado. Ahora bien, la tasa efectiva puede ser un rendimiento o un costo, y dadas las diferentes formas de cálculo que deben utilizarse según la naturaleza económica de la operación, la definición que adoptamos es la que alude a su obtención a partir de la tasa nominal:

La tasa efectiva es aquella que, capitalizada una sola vez en el período, produce el mismo monto que se obtiene capitalizando en forma subperiódica con la tasa proporcional. Es decir, un peso colocado a la tasa de interés / produce en una sola capitalización, el mismo monto que con $j_{(m)}/m$ capitalizando varias veces:

³ Suponemos un año comercial de 360 días, donde hay dos semestres de 180 días. Dependiendo del contrato, a veces el año considerado es de 365 días.

$$(1+i) = \left(1 + \frac{j_{(m)}}{m}\right)^m$$

$$i = \left(1 + \frac{j_{(m)}}{m}\right)^m - 1$$

Como se observa, para despejar la tasa efectiva de una operación, se igualan dos montos: uno obtenido con la tasa efectiva (i) y otro con la tasa proporcional ($j_{(m)}/m$); de esta forma se garantiza la obtención de la tasa efectiva que corresponde a una tasa nominal $j_{(m)}$ con capitalización subperiódica.

Como a veces suele confundirse el “ m ” del exponente con el “ m ” que divide a la tasa nominal, podemos establecer para el cálculo de la tasa efectiva una fórmula estandarizada que evite dicha confusión. En ese caso, podemos redefinir la fórmula anterior de la siguiente forma, lo cual hace mucho más seguro el cálculo:

$$i = \left(1 + \frac{j_{(m)}}{365/p}\right)^{\frac{t}{p}} - 1$$

En esta fórmula, p es la cantidad de días del subperíodo de capitalización (que es el momento en que la tasa “trabaja” o capitaliza); t es la cantidad de días por los cuales se realiza una imposición o depósito (que es el día o momento en que debemos situarnos).

Como veremos a continuación, solamente cuando debe calcularse una tasa efectiva para el mismo período en que está expresada la tasa nominal, la cantidad de subperíodos de tiempo del divisor de la tasa nominal coincide con la cantidad de subperíodos del exponente.

Ejemplo: suponga que usted realiza un depósito en un banco pactando una tasa nominal anual (TNA) de 12%, capitalizando cada 180 días, renovando el depósito durante un año de 365 días. El rendimiento o tasa efectiva (TEA) que usted obtiene para el año de 365 días es:

$$i = \left(1 + \frac{0,12}{365/180}\right)^{\frac{365}{180}} - 1 = 0,1236 = 12,36\%$$

¿Cuál hubiera sido el rendimiento si hubiera capitalizado con más frecuencia pactando la misma tasa nominal anual? Supongamos capitalización cada 60 y 30 días, respectivamente.

$$i = \left(1 + \frac{0,12}{365/60}\right)^{\frac{365}{60}} - 1 = 0,1261 = 12,61\%$$

$$i = \left(1 + \frac{0,12}{365/30}\right)^{\frac{365}{30}} - 1 = 0,1268 = 12,68\%$$

La tabla 5.2 muestra las tasas efectivas para diferentes frecuencias de capitalización.

Tabla 5.2 Tasas efectivas anuales

TNA (%)	Días	TEA (%)
12	180	12,36
12	60	12,61
12	30	12,68

De los resultados obtenemos la conclusión de que, **si se mantiene la tasa nominal constante, a medida que aumenta la frecuencia de capitalización,⁴ la tasa efectiva también es mayor.**

El valor del divisor de la tasa nominal no coincide con el exponente cuando debemos calcular tasas efectivas para plazos diferentes al de la tasa nominal. Por ejemplo, la tasa efectiva para 180 días, con capitalización cada 60, sería:

$$i = \left(1 + \frac{0,12}{365/60} \right)^{\frac{180}{60}} - 1 = 0,063 = 6,03\%$$

donde se observa que el valor del divisor de la tasa nominal es distinto al valor del exponente.

La tasa equivalente

En Finanzas es muy común que calculemos medias geométricas. Es frecuente, por ejemplo, que nos interese conocer la tasa promedio anual a la que han crecido los dividendos o las ganancias de la compañía. O la tasa promedio anual a la que ha aumentado el tipo de cambio con respecto a otra moneda. Supongamos que nos interesara saber cuál fue el rendimiento “equivalente” mensual de una operación de depósito a plazo fijo que se realizó por un año. En la operación, en realidad se obtuvo una tasa efectiva anual, pero nosotros queremos saber cuál sería la tasa mensual que, capitalizada cada 30 días durante un año de 365, alcance el mismo rendimiento anual. De esta forma, sabremos a cuánto equivale en el mes el rendimiento anual. Definimos entonces la tasa equivalente como aquella tasa que, capitalizando subperiódicamente, genera el mismo rendimiento que la tasa efectiva en un solo período:

$$(1 + i_{(m)})^m = (1 + i)$$

$$i_{(m)} = (1 + i)^{1/m} - 1$$

Ejemplo: el rendimiento anual obtenido en una operación de plazo fijo durante un año fue de 12,36% y queremos saber cuál es la tasa equivalente para 30 días:

$$\left[(1 + 0,1236)^{1/(365/30)} - 1 \right] = 0,00962 = 0,96\%$$

Observe que el 0,96% también es una tasa efectiva, pero mensual. Por lo tanto, la tasa efectiva mensual es subperiódica de 12,36% anual y ambas son equivalentes.

Fundamentalmente, la tasa equivalente sirve para realizar comparaciones entre tasas de interés efectivas expresadas para diferentes períodos, o para comparar rendimientos de diferentes activos que también suelen estar expresados en diferentes períodos. Por ejemplo, volvamos por un momento a la tabla 5.2 donde tuvimos que obtener las tasas efectivas anuales a partir de las tasas nominales, sólo que ahora nuestra incógnita son las tasas efectivas mensuales:

⁴ La frecuencia de capitalización aumenta cuando los intereses se capitalizan más seguido, por ejemplo si capitalizan por mes en lugar de por año, tendremos 12 capitalizaciones de intereses en el año.

$$[(1 + 0,1236)^{1/(365/30)} - 1] = 0,00962$$

$$[(1 + 0,1261)^{1/(365/30)} - 1] = 0,00980$$

$$[(1 + 0,1268)^{1/(365/30)} - 1] = 0,00986$$

¿Es mejor ganar 0,96% en el mes o ganar 12,36% en el año? Pues bien, es absolutamente indistinto, pues 0,96% en el mes es equivalente a ganar 12,36% en el año, si renovamos la operación mensualmente hasta alcanzar los 365 días.

Por lo tanto, tasas equivalentes son aquellas que, con capitalizaciones intermedias diferentes, tienen el mismo rendimiento efectivo en cualquier momento, pues si tienen el mismo rendimiento efectivo en un período, lo tendrán en cualquier otro.

Otro caso muy común de utilización de la tasa equivalente es cuando se quieren conocer las tasas equivalentes de crecimiento para el precio de un activo. Supongamos que cierta acción hoy cotiza a \$ 50, mientras que diez años atrás lo hacía a \$ 30. El crecimiento que tuvo el precio de la acción en diez años fue de 66,7%. Usted podría preguntarse cuál fue la tasa anual de crecimiento equivalente a 66,7%. En ese caso, el cálculo sería:

$$\left(\frac{50}{30}\right)^{\frac{1}{10}} - 1 = 0,052 = 5,2\%$$

El cálculo financiero en un contexto inflacionario: la tasa de interés real

Cuando hay inflación, la tasa efectiva, tal como la hemos visto, no expresa el verdadero rendimiento real de una operación; la tasa efectiva que vimos antes toma el nombre de aparente, pues cuando hay inflación su rendimiento es sólo aparente. Así, por ejemplo, en un banco se puede ganar 20% efectivo al año, pero si en el mismo lapso la inflación acumulada es de 10%, ese 20% no representa el rendimiento real de la operación, pues una parte de él fue consumido por la inflación.

La tasa real es aquella que expresa el poder adquisitivo de la tasa de interés; de esta forma, mide el rendimiento exhaustivo de una operación, al separar el componente inflacionario que se encuentra en la tasa de interés aparente (i_a) y así dejar solamente el componente de interés "puro".

La ecuación de arbitraje de Fisher

El economista Irving Fisher estudió la relación entre la tasa de interés aparente, la inflación y la tasa real y llegó a la siguiente ecuación de arbitraje para obtener la tasa real a partir de las tasas aparente y de inflación:

$$(1 + \pi)(1 + i_r) = (1 + i_a)$$

Observe que de esta ecuación se deduce que la tasa de interés aparente contiene una parte de inflación y otra parte de interés real. Haciendo los pasajes de términos correspondientes, se está en condiciones de obtener una tasa a partir de las otras dos. Por ejemplo, usted querría saber cuál debería ser la tasa de inflación en el próximo año, si desea obtener un rendimiento real de 2% y el banco le paga en un depósito 5% al año. Cuando existe capitalización discreta,⁵ obtenemos la tasa de interés real a partir del cociente entre el monto con tasa de interés aparente y el monto con tasa de inflación menos uno:

⁵ La tasa real siempre se calcula por cociente entre el monto con tasa de interés aparente y el monto con tasa de inflación, excepto en el caso en que existe capitalización continua.

$$i_r = \frac{1 + i_a}{1 + \pi} - 1$$

Un ejemplo intuitivo puede ser útil al respecto. Suponga que hoy cuenta con \$ 1 y que puede invertirlo en un banco que le paga una tasa de interés de 20% anual. Al cabo del año, si la inflación es cero, usted podría comprar 20% más de bienes; ese 20% es entonces su rendimiento real, expresado en bienes:

$$i_r = \frac{1 + 0,20}{1 + 0,0} - 1 = 0,20$$

Ahora suponga que la inflación es de 10% y volvemos a calcular la tasa real:

$$i_r = \frac{1 + 0,20}{1 + 0,10} - 1 = 0,0909$$

Su rendimiento real ahora es de 9,09%, ya que después de una inflación de 10% solamente podrá adquirir 9,09% más de bienes que antes. En este caso, su rendimiento real ha sido positivo, pero la tasa real puede ser positiva, negativa o neutra, según la tasa de interés aparente sea mayor, menor o igual, respectivamente, a la tasa de inflación. Por ejemplo, si la tasa de inflación hubiera sido de 30%, la tasa real habría sido negativa en 7,69%:

$$i_r = \frac{1 + 0,20}{1 + 0,30} - 1 = -0,0769$$

Volviendo al ejemplo anterior, en la figura 5.4, se observa cual sería la tasa de interés real si la tasa de Inflación fuera de 10% o de 30%:

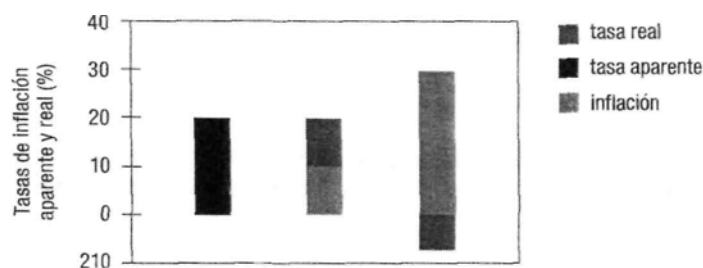
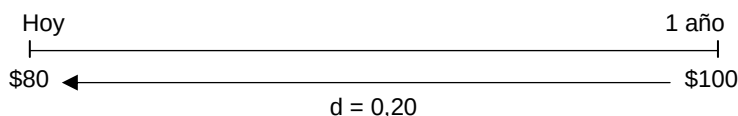


Figura 5.4. Tasa real de interés

La tasa de descuento comercial

En el contexto de la capitalización, los rendimientos se calculan sobre el capital inicial y se expresan al vencimiento de la operación. Por tal motivo, las tasas reciben el nombre de vencidas. La tasa de descuento o adelantada es la antítesis de la vencida, pues se calcula sobre un valor final. Veamos, por ejemplo, la operación de descuento de un pagaré: si el pagaré tiene un valor de \$ 100 y vence dentro de un año, pero su tenedor

precisa el dinero hoy, puede negociarlo a través de una operación de descuento mediante la cual el banco le anticipa el dinero luego de descontarle 20% sobre su valor nominal:



Observe que el descuento se aplica sobre el valor futuro, no sobre el valor que se recibe en préstamo. Esto origina que el costo financiero verdadero de la operación sea mayor a 20%, pues éste fue calculado sobre una cifra mayor a la que se ha recibido. En efecto, si capitalizamos \$ 80 a una tasa de interés vencida de 20% no se reconstituye el valor nominal del documento:

$$80 \times (1,20) = 96$$

El verdadero costo financiero de la operación siempre está representado por la tasa de interés vencida (i) que transforma 80 en 100:

$$80 \times (1 + i) = 100$$

Despejando resulta $i = 25\%$

Tasa de interés vencida equivalente a la tasa de descuento comercial

En general, puede calcularse rápidamente la tasa vencida equivalente de la operación con la siguiente fórmula:

$$i = \frac{d}{1-d} = \frac{0,20}{0,80} = 0,25$$

Observe que relacionamos d , que es la ganancia de la parte que descuenta el documento, con el capital que presta $1 - d$.

$$i = \frac{f(m)/m}{1 - f(m)/m}$$

La operación de descuento comercial en la práctica

En la práctica las operaciones de descuento se contratan con una tasa nominal de descuento $f(m)$, de modo que para obtener la tasa de descuento comercial efectiva, debe proporcionarse previamente la nominal. Por ejemplo, para calcular el valor que se recibirá si descontamos un documento con un valor nominal de \$ 1.000 por 45 días con una $f(m)=10\%$ debemos hacer:

$$V = VN \left(1 - \frac{f(m)}{m} \right)$$

$$V = 1.000 \left(1 - \frac{0,10}{360/45} \right) = 987,5$$

donde $f(m)$ es la tasa nominal de descuento y m representa el subperíodo de descuento, que para un año de 360 días, es igual a $360/45=8$

Hasta aquí hemos dado los fundamentos del valor tiempo del dinero en su sentido positivo y negativo, esto es: el valor futuro y el valor presente. Pero hemos trabajado con un solo capital y en Finanzas es muy común que se trabaje con una corriente de varios pagos iguales (o variables) a lo largo de un período: por ejemplo, las obligaciones que emiten las compañías y devuelven en varios pagos, los préstamos bancarios o la corriente de dividendos. El principio del valor tiempo del dinero sigue siendo el mismo, sólo que a partir de las próximas secciones de este capítulo trabajaremos con una corriente de varios pagos y deberemos determinar su valor a lo largo de un eje de tiempo.

Preguntas de autoevaluación

1. Si la tasa nominal de una operación permanece constante y al mismo tiempo aumenta la frecuencia de capitalización, ¿qué ocurre con la tasa efectiva?
2. ¿Cómo debemos medir el costo financiero de una operación de descuento comercial?
3. ¿Qué son tasas equivalentes y para qué las usamos?

5.5 Calcular el valor de un flujo de efectivo

Uno de los cálculos más frecuentes en la práctica financiera es el valor actual o presente de una corriente de pagos durante un período determinado. Existen muchas situaciones donde el directivo financiero necesita saber cuánto representa hoy, o en algún momento del futuro, una corriente de pagos constantes que se realizarán a lo largo de varios períodos. En el contexto estricto de cálculo financiero, una sucesión de pagos que se realiza a intervalos equidistantes de tiempo es denominada “renta”. Las rentas involucran una gran cantidad de operaciones,⁶ de las cuales mencionaremos algunas:

- Los sistemas de amortización de préstamos.⁷
- El valor de una acción que genera una corriente de dividendos en forma perpetua.
- La corriente de cupones que se pagan en una obligación o bono.
- El fondo de amortización (*sinking fund*) que realiza una empresa con el objetivo de redimir una obligación en un momento futuro.
- Los aportes que los individuos realizan a los fondos de pensión durante la vida activa y los retiros posteriores durante la jubilación.
- Las cuotas que se depositan en un plan de ahorro con el objetivo de formar un capital.
- El costo anual equivalente de una inversión.
- El valor actual neto de un proyecto de inversión.

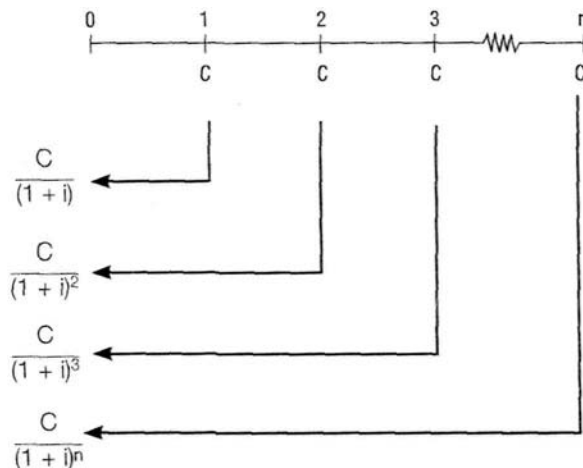
Valor presente de una corriente temporaria de pagos fijos

Existen muchísimos ejemplos donde se involucran pagos fijos o limitados y también matices que introducen alguna diferencia. Pero debido a que la renta temporaria inmediata de pagos vencidos es la más importante, resulta particularmente conveniente prestar atención a su desarrollo que, a continuación, se muestra sistemáticamente en tres pasos:

⁶ No distinguimos aquí entre rentas con pagos fijos y con pagos variables.

⁷ Recuerde que para un préstamo con sistema de amortización francés, por ejemplo, se abona una cuota fija.

1. Planteo del eje de tiempo: definimos en un eje de tiempo una sucesión de pagos unitarios vencidos que se realizan durante n períodos. Siempre es conveniente tener muy claro el eje de tiempo para planear el tipo de renta, pues un error en esta instancia invalida cualquier paso posterior:



2. Suma de los valores presentes obtenidos. Observamos que del polinomio surge una progresión geométrica decreciente, ya que cada término es igual al anterior multiplicado por $1/(1+i)$, que es la razón de la progresión. Puesto que $1/(1+i) < 1$ (ya que la tasa de interés asume un valor positivo), cada término disminuye su valor con respecto al anterior:

$$S = \frac{C}{(1+i)} + \frac{C}{(1+i)^2} + \frac{C}{(1+i)^3} + \dots + \frac{C}{(1+i)^n}$$

3. Aplicación de la fórmula de la progresión geométrica: observe que la renta temporaria inmediata es una suma de valores presentes. El análisis matemático nos brinda una fórmula para calcular el valor de la suma de términos de una progresión geométrica decreciente, que es:

$$S = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

donde a_1 representa el primer término de la progresión $C/(1+i)$ y q es la razón de la progresión que, como vimos antes, también es $1/(1+i)$. Resolviendo S resulta:

$$S = \frac{C}{(1+i)} \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{1 - \frac{1}{(1+i)}}$$

$$S = \frac{C}{(1+i)} \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i) - 1} = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i) \cdot i}$$

que representa la expresión de una renta temporaria inmediata de pagos unitarios vencidos. Llamaremos a esta expresión V ,⁸ conforme con la notación genérica del cálculo financiero:

$$V(1, n, i) = C \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

Esto significa el valor presente⁹ de una corriente de n pagos que se realizan por período vencido, actualizados por la tasa de interés i .

Ejemplo: Jorge G. es el gerente de una compañía que se dedica a la fabricación de autopartes y estaba pensando acerca de la suma que la compañía podría pedir en préstamo para financiar una ampliación de la planta para aumentar la producción y así expandirse hacia otros mercados. Pensaba en un préstamo por cinco años que no lo obligara a pagar una cuota fija de más de \$ 10.000 por mes. La tasa de interés mensual es de 1 %. Sabiendo que el préstamo se pagará en cinco años (60 cuotas mensuales), la cantidad que debe solicitar en préstamo es:

$$V(1,60,0.01) = 10.000 \times \frac{(1+0.01)^{60} - 1}{(1+0.01)^{60} \times 0.01} = 449.550,38$$

Existen muchas situaciones en las que deberemos calcular valores presentes. Si bien trataremos estos temas con mayor detalle en los próximos capítulos, resulta también importante conocer la forma en que se amortiza un préstamo de cuotas fijas, que describimos a continuación.

El sistema francés de amortización

El sistema francés también suele llamarse **sistema de amortización progresivo**, debido a que la amortización del préstamo crece en progresión geométrica. Como los intereses se calculan sobre saldo, y éste decrece a medida que se va devolviendo el capital, la amortización necesariamente debe crecer, con el objeto de mantener la cuota constante. Entonces vemos que las cuotas de este sistema están compuestas por amortización e interés:

$$\text{Cuota total} = \text{amortización de capital} + \text{interés}$$

Ejemplo: suponga que Emilia M. obtuvo un préstamo de \$ 100 que devuelve en cuatro cuotas fijas de \$ 31,54, de acuerdo con la tabla 5.3.

Tabla 5.3 Sistema de amortización francés. Tabla de marcha					
P	Saldo inicial (\$)	Interés periódico (%)	Amortización periódica (\$)	Cuota (\$)	Total amortizado (\$)
1	100,00	10,00	21,55	31,55	21,55
2	78,45	7,85	23,70	31,55	45,25
3	54,75	5,48	26,07	31,55	71,32
4	28,68	2,87	28,68	31,55	100,00
Total		26,19			

⁸ La fórmula de la renta temporaria inmediata de pagos vencidos es una de las más utilizadas en el cálculo financiero aplicado y las Finanzas corporativas. Ya lo verá a lo largo de este libro.

⁹ Algunos autores, cuando se refieren al valor presente de una corriente de pagos, hablan de "valor del flujo de fondos actualizado", mientras que otros solemos utilizar la expresión "valor del flujo de fondos descontado" (del inglés, *discounted cash flow*). Se trata exactamente de lo mismo y, aunque la verdadera operación de descuento refiere al descuento comercial de documentos, en el caso del valor presente del flujo de fondos nos sentimos más cómodos con el término "descontado". En rigor de verdad, "actualizar" es hacer presente una cosa pasada y cuando calculamos valores actuales, hacemos presente algo futuro.

La tabla de marcha del préstamo nos muestra cómo, en el sistema de amortización francés, cuando nos encontramos en la mitad del plazo, aún no hemos amortizado la mitad del capital. Esto se debe a que la amortización es creciente, que mantiene una cuota total constante a medida que la porción de interés disminuye, ya que éste es calculado sobre el saldo del préstamo.

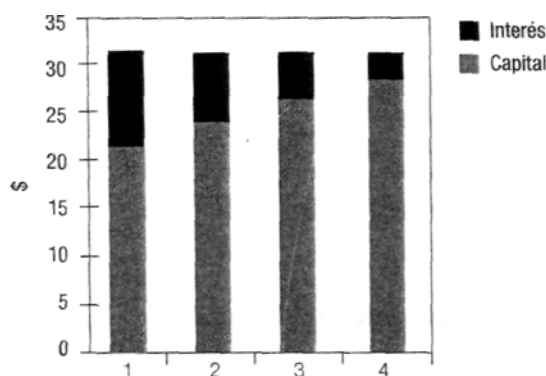


Figura 5.5. Cuota del sistema francés

La figura 5.5 muestra que la última cuota contiene muy poco interés y prácticamente está compuesta sólo por amortización de capital. Esto hace que sea conveniente hacer al principio la cancelación “anticipada” en este sistema, si con ello se pretende ahorrar dinero en intereses.

El valor del préstamo en este sistema resulta de calcular el valor actual de las cuotas que lo componen (y que contienen interés), por lo tanto, resulta ser una renta inmediata de pagos vencidos:

$$V = C \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

Resulta claro que, despejando la fórmula básica podemos obtener las otras categorías que componen el préstamo, tales como la cuota, la tasa de interés y el número de periodos.

$$C = V \times \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

$$n = \frac{\ln \frac{C}{C - V \cdot i}}{\ln(1+i)}$$

La tasa de interés surge de un proceso de interpolación lineal reiterada, que explicaremos en el capítulo 6 y al que volveremos con mayor detalle en el capítulo destinado a las técnicas de presupuesto de capital.

Ejemplos de aplicación con Excel y calculadora financiera HP 12 C

Supongamos que desee comprar un activo que genera \$ 500 al final de cada mes durante los próximos 20 años. El costo es \$ 60.000 y el dinero pagado devengará un interés de 8%. **Con Excel** use la función VA para calcular el valor actual, introduciendo:

= VA(0,08/12; 12*20; 500; 0) luego "Enter" y su resultado es igual a \$ -59.777,15

El resultado es negativo, ya que muestra el dinero que pagaría por el activo (flujo de caja negativo). El valor actual (\$ 59.777,15) es menor que lo que debería pagar (\$ 60.000) y, por tanto, determina que no sería una buena inversión.

Con calculadora financiera HP 12 C debe introducir:

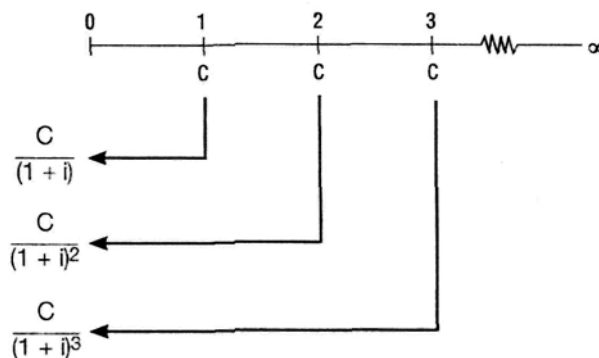
-500 PMT; 8/12 i; 12*20 n y finalmente PV para obtener la respuesta

Recursos auxiliares 5.1. Planilla de cálculo y calculadora financiera

Valor presente de una corriente de pagos perpetua

Los cálculos del valor de perpetuidades representan un excelente atajo para el cálculo del valor de los activos. Cuando hablamos de perpetuidad, entendemos por ella una corriente de efectivo que se genera por una gran cantidad de períodos, cuyo número tiende a infinito. Para considerar como perpetua una corriente de fondos no es necesario que ésta sea realmente infinita, sino que el final se encuentre tan lejos que los valores presentes de los pagos futuros sean despreciables.

Existen otros ejemplos de perpetuidades en la vida real, los intereses que genera una deuda cuyo capital se renueva permanentemente o la renta que genera un depósito que nunca es retirado.¹⁰ En esos casos, cuando n tiende a infinito ($n \rightarrow \infty$), la corriente de pagos se vería de esta forma:



¹⁰El premio Nobel es justamente un ejemplo de este tipo. Los bonos emitidos por Coca-Cola, los bonos Consol del Gobierno inglés y los Ferrobonos emitidos por el gobierno argentino en 1991, también son ejemplos de perpetuidades (ver en <http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytacord/A1957.pdf>).

Sumando los valores presentes, obtenemos nuevamente una progresión geométrica decreciente, de razón $1/(1+i)$:

$$S = \frac{C}{(1+i)} + \frac{C}{(1+i)^2} + \frac{C}{(1+i)^3} + \dots \infty$$

Nuevamente aplicamos la fórmula para la suma de términos de una progresión geométrica

$$S = a_1 \cdot 12q^n / 12q$$

y reemplazamos:

$$S = \frac{C}{(1+i)} \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{1 - \frac{1}{(1+i)}} = \frac{C}{i}$$

En el límite, cuando $n \rightarrow \infty$, el término $1/(1+i)^n$ se anula, con lo cual queda:

$$S = \frac{C}{(1+i)} \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{1 - \frac{1}{(1+i)}}$$

De acuerdo con la nomenclatura estandarizada del cálculo financiero, podemos expresar esta fórmula como:

$$V(1, \infty, i) = \frac{C}{i}$$

Ejemplo de aplicación: calculamos el valor de las acciones de Perpetua S. A.

La compañía Perpetua S. A. reparte todos los años un dividendo de \$ 1. Supongamos que el valor de las acciones es igual a la corriente de los dividendos descontada por el costo de oportunidad del accionista,¹¹ que en nuestro ejemplo resulta ser igual a 10%. Entonces, el valor presente de una corriente de dividendos de \$ 1 sería:

$$\frac{1}{0,10} = 10$$

¿No parece algo extraño que una corriente de pagos infinita, aun cuando cada pago sea de \$ 1, valga hoy solamente \$ 10? **La respuesta es que el valor presente de los flujos de fondos más lejanos tiende a cero en valor presente;** por ejemplo el pago realizado en el año diez valdría hoy:

La figura 5.6 muestra el valor presente de \$ 1 que se ha de cobrar dentro de determinadas cantidades de años, cuando se utiliza una tasa de interés de 10%. Se observa que el valor presente de \$1 para cobrar dentro de 50 años hoy solamente vale un centavo.

¹¹Estamos suponiendo que se trata de una empresa que reparte todas sus utilidades como dividendos y, por lo tanto, no tiene posibilidad de crecer, pues no reinvierte.

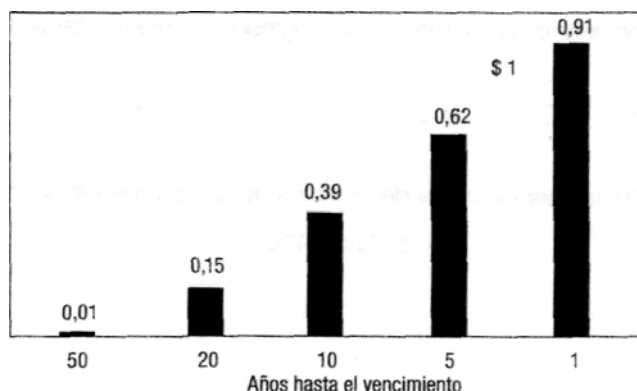


Figura 5.6. Valor presente de \$1 en diferentes momentos futuros

El hecho de que el valor presente de los dividendos muy lejanos tienda a cero explica por qué el valor presente de la perpetuidad es solamente de \$ 10. En ese caso, si el costo de oportunidad de los accionistas es de 10%, estarán dispuestos a pagar \$ 10 por todas las acciones de la empresa, ya que si cobran todos los años un dividendo de \$ 1, obtendrán sobre el precio que pagan un rendimiento anual de 10%.

Análisis de sensibilidad con Excel

Podemos hacer un análisis de sensibilidad del valor de la perpetuidad para diferentes tasas de interés, utilizando la función "Tabla" de Excel. En la figura 5.7, aparece calculado en la celda B4 el valor de la perpetuidad como $1/0,10$; luego copiamos en la celda B6 el valor de la celda B4, colocando en B6 " $=B4$ " y en el rango A7-A10 escribimos directamente los valores de las tasas de interés en un rango que va de 5% a 20%. Finalmente, desplegamos en el menú "Datos" de Excel 2003 y seleccionamos "Tabla", seleccionando también en "Celda de entrada" (columna) la celda "B2", ya que B2 contiene el valor de la tasa de interés que se usó para calcular el valor de la perpetuidad. Pulsamos "Enter" y en el rango B7-B10 deben aparecer los valores que tendría la perpetuidad con las tasas de interés señaladas en el rango A7-A10. La función "Tabla" nos permite hacer rápidos análisis de sensibilidad y ahorra tiempo.

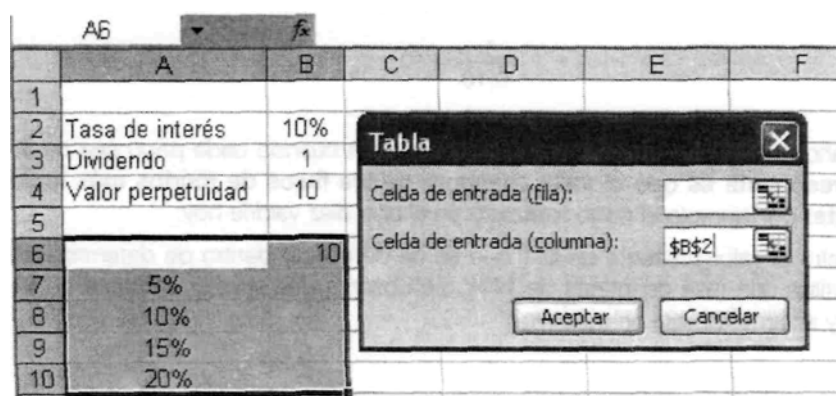
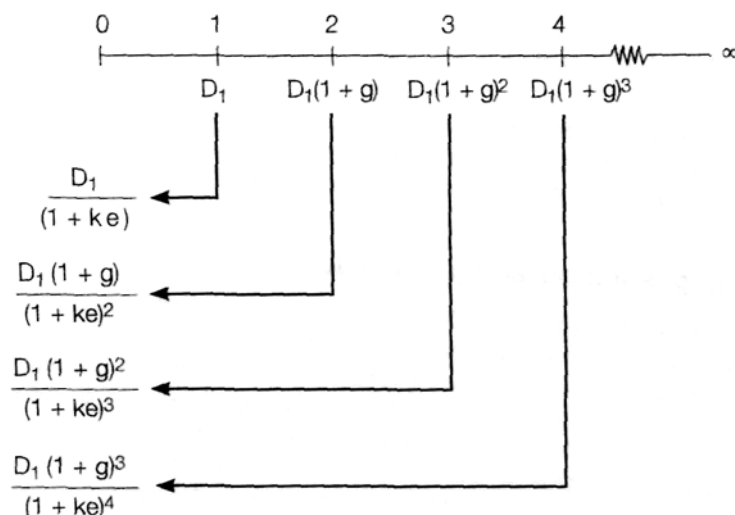


Figura 5.7. Valor de la perpetuidad para distintas tasas de interés, utilizando la función "Tabla" de Excel

Valuación de una perpetuidad con crecimiento

Supongamos ahora que la firma Perpetua S. A. decide distribuir solamente un porcentaje de sus utilidades en forma de dividendos y reinvertir la utilidad retenida en sí misma. De esta forma, podemos suponer que si la compañía reinvierte las utilidades podrá adquirir más activos, producirá y venderá más, y entonces crecerá a una tasa g , y en adelante sus dividendos crecerán a la misma tasa. Siendo D_1 el dividendo del primer año y ke la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del accionista, el eje de tiempo se vería de la siguiente manera:



Sumando los valores presentes, obtenemos nuevamente una progresión geométrica decreciente, sólo que ahora la razón es $(1+g)/(1+i)$:

$$S = \frac{D_1}{(1+ke)} + \frac{D_1(1+g)}{(1+ke)^2} + \frac{D_1(1+g)^2}{(1+ke)^3} + \dots \infty$$

Nuevamente aplicamos la fórmula para la suma de términos de una progresión geométrica:

$$S = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

En el límite, cuando $n \rightarrow \infty$, el numerador del segundo término $(1+g/1+ke)^n$ se anula, con lo cual queda:

$$S = \frac{D_1}{(1+ke)} \times \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+ke}\right)^n}{1 - \frac{1+g}{1+ke}} = \frac{D_1}{(1+ke)} \times \frac{1}{\frac{(1+ke) - (1+g)}{(1+ke)}} = \frac{D_1}{ke - g}$$

Llamaremos P a esta última expresión, pues P representaría el precio que los inversores estarían dispuestos a pagar por las acciones que pagan un dividendo que crece a una tasa g :

$$P = \frac{D_1}{k_e - g}$$

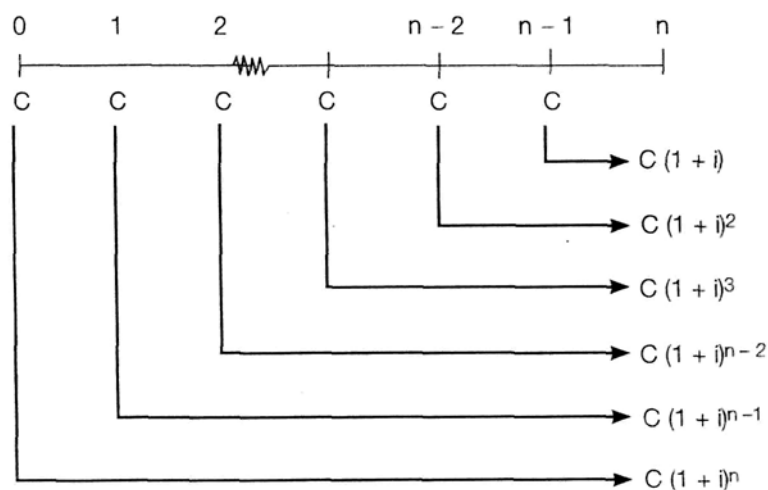
La fórmula anterior no es más que la fórmula que Gordon y Schapiro¹² difundieron para el cálculo del valor de las acciones, cuyos dividendos crecen a una tasa constante, y que profundizaremos en el próximo capítulo. Si los dividendos crecen a una tasa $g = 5\%$ todos los años, el valor de Perpetua S. A. sería:

$$\frac{1}{0,10 - 0,05} = 20$$

Usted ya debe haber observado lo siguiente: la fórmula para el valor de los dividendos con crecimiento constante sólo sirve en los casos que $g < k_e$, de lo contrario el valor de las acciones resultaría negativo, lo cual no tiene ningún sentido. Como veremos en el capítulo 6, esta restricción no es importante.

Valor final de una corriente de pagos temporaria (imposición)

Cuando los individuos o las empresas realizan depósitos periódicos de dinero con el objetivo de acumular un capital en el futuro con una finalidad específica, tenemos una suma de montos a interés compuesto, que en cálculo financiero se denomina imposición. Casos concretos de imposiciones son los aportes que realizan los individuos a los fondos de pensión, con el objetivo de acumular el capital que luego financiará la jubilación, o los fondos de amortización (*sinking funds*) que constituyen las empresas, con el objetivo de acumular el capital necesario para redimir una obligación que vence al final de ese plazo. El proceso de formación de un capital futuro lo representamos en un eje de tiempo donde cada depósito se realiza al inicio del período¹³ y gana una tasa de interés desde el momento en que es realizado hasta un período final n :



¹² Véase Gordon y Schapiro (1956).

¹³ En los procesos de formación de un capital futuro, lo normal es que los pagos se realicen por período adelantado, es decir al inicio de cada período y no al final como sucede con el pago de la cuota de un préstamo o el cobro del cupón de una obligación.

Sumando los valores futuros, y aplicando la propiedad conmutativa de la suma, obtenemos una progresión geométrica creciente, de razón $(1+i)$:

$$S = C(1+i) + C(1+i)^2 + C(1+i)^3 + \dots + C(1+i)^n$$

Luego, se aplica la fórmula de la suma de términos para una progresión geométrica creciente:

$$S = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Nos queda finalmente:

$$S = C(1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

De acuerdo con la nomenclatura del cálculo financiero, llamaremos a esta expresión:

$$A(0, n, i) = C(1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Diremos también que representa el valor futuro de una corriente de n pagos que se realizan por período adelantado y que ganan una tasa de interés igual a i .

Ejemplo: la firma Café para Oficinas S. A. deposita al principio de cada mes \$ 7.500, con el objetivo de acumular un capital que, al cabo de dos años, le permita reponer una maquinaria. La tasa de interés que obtiene en el proceso de ahorro es de 1 % mensual. El capital reunido al final de los 24 meses es de:

$$7.500 \times (1,01) \times \frac{(1,01)^{24} - 1}{0,01} = 204.324$$

Relación entre la renta inmediata y la imposición

En la valuación de una corriente de efectivo, lo que debemos hacer es movernos en el eje de tiempo: actualizamos valores futuros cuando queremos obtener un valor presente y capitalizamos hacia el futuro cuando queremos saber cuál es el capital que se acumula en un proceso de ahorro.

En esencia, siempre hay una cantidad de pagos a lo largo de un eje de tiempo y el valor que obtenemos siempre es un equivalente financiero. En tal sentido, podemos afirmar que la renta inmediata no es otra cosa que el valor de una Imposición, actualizado por n períodos; de la misma forma que una imposición es igual al valor de una renta inmediata capitalizado por n períodos:

Inmediata	Imposición
MI = MV	MV
0	n
1	1

$$V = C \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i} \xrightarrow{(1+i)^n} A = C \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i} \times (1+i)^n = C \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué es una renta inmediata?
2. ¿Qué es una imposición y cuál es su relación con la renta inmediata?

5.6 Resumen

Uno de los principios de las Finanzas corporativas que describimos en el primer capítulo fue el del valor tiempo del dinero. El tiempo siempre tiene valor, pues representa la oportunidad de obtener un rendimiento a partir de un cierto capital en un determinado período. La noción fundamental del valor presente dice que todo peso que se cobre en el futuro hoy vale menos, pues su disponibilidad inmediata tiene un costo.

De la misma forma, en Finanzas aparecen muchos casos donde hay más de un capital que se cobrará o se pagará en el futuro, de forma que debemos determinar el valor de una corriente de pagos, ya sea en el presente o en el futuro, moviéndonos en el eje de tiempo.

Con estos conceptos que hemos desarrollado hasta aquí usted debería estar listo para abordar la valuación de instrumentos financieros en el próximo capítulo, donde se aplican las fórmulas y razonamientos que se vieron en éste.

5.7 Preguntas

1. Suponga que usted tiene la oportunidad de colocar su dinero a plazo fijo a 12% anual por diez días en el régimen simple, ¿esta opción es mejor que otra que le ofrece un rendimiento efectivo de 1 % mensual?
2. ¿Qué efecto tendrá una suba de la tasa de interés en el pago de un préstamo que ha sido contratado para ser realizado dentro de un año?
3. En la siguiente afirmación, tache lo que no corresponda:
Una tasa nominal anual capitalizada trimestralmente con tasa proporcional produce un monto en el año igual al que se obtiene con una tasa equivalente bimestral capitalizada (6 veces; 1,5 vez; 2 veces).
4. Describa cinco situaciones en las que es relevante calcular una media geométrica.
5. Usted descontó un documento con vencimiento dentro de un mes y le fue cobrado 10% de descuento. ¿Es correcto afirmar que el costo financiero de esta oportunidad fue de 10%?
6. ¿En qué caso una tasa de interés real puede ser mayor que la aparente?
7. Complete los espacios en blanco:
 - a) A medida que el número de períodos aumenta, para mantener el mismo valor actual de una renta inmediata el valor de la anualidad debe
 - b) Una imposición es igual a una renta inmediata
8. Usted debe completar las siguientes expresiones (donde figuran los signos de interrogación), de manera que se verifique la igualdad de rendimientos efectivos en un período de 180 días (utilice para los cálculos un año con base en 360 días):

$$(1 + 0,10/?)^{180/60} = (1 - f_{(m)}/6)^? = (1 + i_{200})^?$$